

ДЗ к 3 ПЗ

7 октября 2025 г. 21:22

Вариант 11 Никитин П.А М70-207БЗ-24

дано:

$$E_1 = 208 \text{ В} \quad R_1 = 21 \text{ Ом} \quad R_4 = 21 \text{ Ом}$$

$$E_2 = 250 \text{ В} \quad R_2 = 44 \text{ Ом} \quad R_7 = 31 \text{ Ом}$$

$$E_3 = 95 \text{ В} \quad R_3 = 10 \text{ Ом} \quad R_6 = 4 \text{ Ом}$$

Решаем:

- 1) Сначала по I-II закону Кирхгофа определим токи в ветвях э. цепи.

I_а - I_б - I_в = 0 (I_а - I_б - I_в = 0)

$$a) +I_1 - I_2 - I_4 = 0$$

$$b) +I_5 - I_6 - I_3 = 0$$

$$c) +I_1 + I_5 - I_3 = 0$$

I_г - I_д - I_е = 0 (I_г - I_д - I_е = 0)

$$1) +I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_4 R_4 = 0 \text{ (E}_1 \text{ отсутствует)}$$

$$2) +I_1 R_1 + I_5 R_5 - I_6 R_6 = E_1$$

$$3) +I_5 R_5 + I_6 R_6 + I_3 R_3 = E_3$$

Решаем СЛНУ.

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_4 = 0 \\ -I_2 - I_5 + I_6 = 0 \\ I_2 - I_5 + I_3 = 0 \\ +2I_1 + 2I_2 + 4I_4 = 0 \\ 2I_1 + 44I_5 - 3I_6 = 250 \\ 10I_3 + 3I_5 + 4I_6 = 95 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 44 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 3 & 4 & 95 \end{matrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1665 \\ 731 \\ 3154 \\ 731 \\ 9752 \\ 2224 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} I_1 = 2,2777 \\ I_2 = 5,1354 \\ I_3 = 5,9029 \\ I_4 = -2,8577 \\ I_5 = 0,7674 \\ I_6 = 3,0451 \end{cases}$$

С помощью ур-я энергии баланса мощностей проверим расчетные токи:

$$\sum I^2 R = \sum \pm E I$$

$$\sum I^2 R = 2,2777^2 \cdot 21 + 5,1354^2 \cdot 44 + 5,9029^2 \cdot 10 + (-2,8577)^2 \cdot 21 + 0,7674^2 \cdot 31 + 3,0451^2 \cdot 4 = 1844,6131...$$

$$\sum \pm E I = 5,1354 \cdot 250 + 5,9029 \cdot 95 = 1844,6255...$$

1844,6131 ≈ 1844,6255 ⇒ токи найдем верно.

Отметим направление э. тока после проверки не те токи.

- 2) Теперь найдем токи методом контурных токов (МКТ):

$$\begin{cases} I_{11} R_{11} + I_{22} R_{22} + I_{33} R_{33} = E_{11} \\ I_{11} R_{21} + I_{22} R_{22} + I_{33} R_{23} = E_{22} \\ I_{11} R_{31} + I_{22} R_{32} + I_{33} R_{33} = E_{33} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{11} = R_1 + R_2 + R_6 = 46 \text{ Ом} \\ R_{21} = R_1 + R_5 = 26 \text{ Ом} \\ R_{31} = R_5 + R_6 + R_3 = 45 \text{ Ом} \\ R_{22} = R_2 = 44 \text{ Ом} \\ R_{32} = R_6 = 4 \text{ Ом} \\ R_{33} = R_3 = 10 \text{ Ом} \end{cases} \begin{cases} I_{11} = I_{12} \\ I_{22} = I_{23} \\ I_{33} = I_{34} \\ I_{12} = I_{11} + I_{22} \\ I_{23} = I_{22} - I_{33} \\ I_{34} = I_{11} + I_{33} \end{cases} \begin{cases} E_{11} = 0 \text{ В} \\ E_{22} = E_2 = 250 \text{ В} \\ E_{33} = E_3 = 95 \text{ В} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 46 I_1 + 21 I_2 + 4 I_3 = 0 \\ 21 I_1 + 26 I_2 - 31 I_3 = 250 \\ 4 I_1 - 31 I_2 + 45 I_3 = 95 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I_1 = -\frac{2009}{731} = -2,8577 \\ I_2 = \frac{3154}{731} = 5,1354 \\ I_3 = \frac{3154}{731} = 5,9029 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I_1 = 2,2777 \\ I_2 = 5,1354 \\ I_3 = 5,9029 \\ I_4 = -2,8577 \\ I_5 = 0,7674 \\ I_6 = 3,0451 \end{cases}$$

Токи снова совпали.

- 3) Теперь найдем токи методом узловых потенциалов (МУП):

$$I_k = \frac{U_k E_k}{R_k} = (U_k - E_k) \cdot G_k = (U_k - E_k \cdot G_k) \cdot G_k$$

$$\begin{cases} I_1 = G_1 \cdot (U_1 - U_2) \\ I_2 = G_2 \cdot (U_2 - U_3 + E_2) \\ I_3 = G_3 \cdot (U_3 - U_4 + E_3) \\ I_4 = G_4 \cdot (U_4 - U_1) \\ I_5 = G_5 \cdot (U_2 - U_3) \\ I_6 = G_6 \cdot (U_1 - U_3) \end{cases} \begin{cases} \sum G_{11} U_1 + \sum G_{12} U_2 + \sum G_{13} U_3 + \sum G_{14} U_4 = \sum I_{11} \\ \sum G_{21} U_1 + \sum G_{22} U_2 + \sum G_{23} U_3 + \sum G_{24} U_4 = \sum I_{22} \\ \sum G_{31} U_1 + \sum G_{32} U_2 + \sum G_{33} U_3 + \sum G_{34} U_4 = \sum I_{33} \\ \sum G_{41} U_1 + \sum G_{42} U_2 + \sum G_{43} U_3 + \sum G_{44} U_4 = \sum I_{44} \end{cases}$$

$$\begin{cases} G_{11} = G_1 + G_2 + G_4 = \frac{1}{21} + \frac{1}{44} + \frac{1}{21} \\ G_{12} = G_2 + G_4 + G_6 = \frac{1}{44} + \frac{1}{21} + \frac{1}{4} \\ G_{22} = G_2 + G_3 + G_6 = \frac{1}{44} + \frac{1}{10} + \frac{1}{4} \\ G_{23} = G_3 + G_6 + G_3 = \frac{1}{10} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} \\ G_{31} = G_6 = -\frac{1}{4} \\ G_{32} = G_6 = -\frac{1}{4} \\ G_{33} = G_6 = -\frac{1}{4} \\ G_{34} = G_6 = -\frac{1}{4} \\ G_{41} = G_4 = \frac{1}{4} \\ G_{42} = G_4 = \frac{1}{4} \\ G_{43} = G_4 = \frac{1}{4} \\ G_{44} = G_4 = \frac{1}{4} \end{cases} \begin{cases} U_{10} = -E_2 G_2 = -250 \cdot \frac{1}{44} \\ U_{20} = 0 \\ U_{30} = E_3 G_3 - E_2 G_3 = \frac{95}{10} - \frac{250}{44} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} U_1 = -\frac{2009}{731} \\ U_2 = -\frac{2009}{731} \\ U_3 = -\frac{26195}{731} \end{cases} \begin{cases} I_1 = \frac{1}{21} \cdot U_1 = -2,2777 \\ I_2 = \frac{1}{44} \cdot U_2 = -5,1354 \\ I_3 = \frac{1}{10} \cdot U_3 = -5,9029 \\ I_4 = \frac{1}{21} \cdot U_4 = 2,8577 \\ I_5 = \frac{1}{4} \cdot U_5 = 0,7674 \\ I_6 = \frac{1}{4} \cdot U_6 = 3,0451 \end{cases} \text{ токи совпали.}$$